

5 . 理想气体状态方程 $P V = n R T$

理想气体状态方程假设气体分子体积可以忽略不计，且分子之间除了碰撞之外没有相互作用力。在温度不太低、压强不太高的常见条件下，这个假设近似成立，方程能很好地预测气体的压强、体积、温度之间的关系。但当气体被压缩到很高的压强，或者冷却到接近液化的低温时，分子本身的体积和分子间作用力都不能再忽略，理想气体方程会出现明显偏差，这时候需要用范德瓦尔斯方程等更复杂的模型修正。

6 . 欧姆定律 $U = I R$

欧姆定律描述了在给定温度下，通过一段导体的电流与两端电压成正比，比例系数就是电阻。这个关系对金属导体在温度基本不变的情况下非常准确，因此被称为 " 欧姆定律 "。但电阻本身其实会随温度升高而增大（对金属而言），如果电流很大导致导体发热明显，电阻就不再是常数， U 和 I 之间就不再是简单的正比关系；此外像二极管这样的元件，电压电流关系本身就是非线性的，完全不遵守欧姆定律。